商业计划书

Blocky Studio

Business plan

积木式AI创作产品与条件商业化规划

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261010

Version: 7.0

Date produced: 2026-10-10

Prepared by: TB快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3
1. 研发命题与当前工程基础 4
1.1 为什么研发积木审阅 4
1.2 未来需求场景与采证设计 6
1.3 竞争与产品定位 7
2. 四类蓝图与后续产品研发 8
2.1 四类起始蓝图与创作入口 8
2.2 后续产品开发与依赖 8
2.3 产品准备与真实场景关口 9
3. 真实场景后的商业机制设计 9
3.1 未来使用角色与采购条件 9
3.2 条件教育服务与范围设计 10
3.3 组织后台与付费能力规划 11
3.4 独立算力与模型账户机制 11
3.5 研发关口后的渠道验证 15
4. 研发执行与条件交付安排 16
5. 开源、课程与组织资产积累 16
6. 研发里程碑、资源与条件决策 17
6.1 场景进入条件与定位 17
6.2 近期12个月与持续24个月的测算边界 17
6.3 未来教学场景的观察设计 18
6.4 近期研发任务与转向条件 19
6.5 资源与资金需求 19
6.6 按研发准备推进的路线图 21
6.7 研发与场景风险 23
Appendix A. 规划假设与待确认事项 24
Appendix B. 资料来源 25
Appendix C. 情景分析 27

0. 执行摘要

Blocky Studio是一款正在持续完善的安装式积木AI创作软件，面向普通创作者与学校教育。用户像搭积木一样组合角色、模型、知识、记忆与工具，把智能体变成可查看、可修改、可复用的作品。教育是优先验证场景，专业创作共享同一底座。小学活动以读懂、改造、自主搭建、调试解释组织学习，真实课堂效果与商业采用仍需验证。[S2][P4]

当前Windows桌面端具备嵌套积木、资源配置、构建助手、受控模型与工具、保存重开和运行轨迹等阶段成果。目前四类蓝图为知识问答、工作、Coding和Pi，均可展开改造，也可从空白作品开始。Pi是首个由真实上游代码转为积木的Agent蓝图；后续将继续把Codex、DPH（DeepSeek Harness）、Hermes等专业Agent底层架构转为可审阅蓝图，尚未声明完成转换或兼容。教育组织、自定义积木、多端与独立App分批推进。[P3]

个人客户端完整创作能力免费，个人版完全开源及社区是发布方向。托管Token咨询拟案覆盖构建助手和作品中的Agent，未来导出应用沿用同一套餐体系，实际调用共用对应账户额度。标准、进阶和专业三档及加量包价格不变，尚未开放购买；BYOK由模型供应商计费，机构服务单独报价。

近期按5人团队、每人独立高用量GPT订阅重算。12个月基准现金支出130.226万元，加风险预留13.023万元与运营储备29.595万元，最低追加172.844万元，取整覆盖180万元；6个月100万元、24个月330万元为不同覆盖期，不相加。工资暂按税前1.2万元/人月和附加25%假设，需按实际合同修订。旧900万元属于更大后期规模情景，已由此次近期必要投入测算替代。

近期90天先完善教育为主的创作体验、四类蓝图、共享接口、发布与支持；当前Windows v0.8.0-beta.1测试安装包已公开，源码与社区发布仍在准备。教育是主要场景，课堂效果与教师独立复用需要验证，再拓展专业、OPC与企业。各目标端和独立应用按能力、许可及实际设备关口推进，不承诺全部同时开放。

1. 研发命题与当前工程基础

Blocky以Scratch式嵌套积木作为创作语言，教育入门与专业创作共享项目格式、运行内核和安全模型。当前以Windows创作端为主，macOS创作端与移动运行端属于后续规划。项目希望让非专业用户读懂并改造Agent，同时支持专业用户审阅结构与实际行为。小学创作教育优先验证，专业场景按具体任务和能力关口逐步开展。[P4]

1.1 为什么研发积木审阅

拟议首课采用故事创作搭档：教师提供简单作品，孩子先指出角色、输入、条件和输出，并预测输入“勇敢的小猫”会走向哪个分支。第二步只把条件中的“勇敢”换成“友善”，保持输入不变，运行两次并比较。随后孩子自行选择新角色、输入条件和两种行动，例如“海底向导”遇见不同伙伴时采取不同路线，再运行、解释和修订。规则分支用于学习作品结构；它本身不是生成式智能体。

完整故事Agent的教学设计接收角色输入，由条件选择森林或花园方向，作为上下文与友善的故事搭档角色、写三句并以提问结尾的任务一起交给教师预选模型。学生保持输入和方向不变，只把任务改为先问一个选择问题，再观察回应并解释差异。自主搭建可换成海底向导，重新选择角色、目标与行动方向；后续一次增加一种能力，例如用会话记忆保留方向或用文本统计工具检查长度。生成式扩展作为教学设计，不预写模型回应。

非专业Agent开发者通常难以逐行审阅代码，也难以只凭最终回答判断工具调用、流程和权限。Blocky的核心价值是从代码审阅转向积木审阅：搭建时看角色、资料和结构，执行前审阅改动与工具权限，运行后将实际事件对应到积木，再定位修订。教育中的读懂、改造和讲解共享这一能力。底层复用Blockly、Tauri和Pi，Blocky组织作品格式、运行映射和受控接口；积木审阅不展示模型内部推理，复杂代码、输出与业务判断仍需核查。

可读结构须与可修改和可核对结合：执行前检查预期行为与工具权限，修改时保留差异和撤销，运行后比较轨迹与结果，再定位修订。四类起始蓝图提供已有创作入口，用户可保留需要的能力、修改执行方式或搭建新任务。小学活动仍需观察用户是否理解结构，工程能力与教学效果分别采证。

Table 1（表1）是未来小学场景的教学设计，将学生动作、软件能力、教师准备和作品产出放在同一条链上。活动须使用经过准备关口核对的版本，保留可编辑项目与简短解释，区分孩子修改了什么、是否理解为什么修改。软件研发提供创作与观察能力，真实教学证据随后采集。

Table 1. 学生动作与作品能力映射

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
读懂作品	嵌套积木、角色与条件	提供精简故事项目与输入卡	标出输入、条件、输出并预测分支
单处改造	条件编辑、保存与重开	准备同输入、只改一处的对照	两个项目版本及结果比较
自主搭建	角色、指令、模型、记忆与工具组合	选择有限部件及安全资源	新目标项目、设计选择说明
调试解释	运行轨迹、积木定位、修订	准备一处可定位的错误	错误位置、修改前后轨迹与解释

学生动作	软件能力	教师准备	可观察产出
审阅行为	结构检查、资源引用和受控权限	确定工具边界与评价任务	预期过程与实际事件的对应

产品工作台由嵌套画布、资源配置、构建助手和运行观察组成。构建助手默认使用当前项目上下文与共享CLI，发送任务后执行，修改可继续审阅与撤销；文件能力受用户所选工作目录约束。作品保存为.blocky文件，用户可重开继续改造。教师可用同一项目组织阅读、修改和迁移任务，教学组织后台仍需后续建设。

Blocky CLI是其他开发Agent使用Blocky的开放入口，不要求使用内置构建助手。任何能够执行CLI命令的开发Agent，都可按权限查询项目、修改积木、校验与运行作品，并读取诊断和执行结果；GUI与CLI复用共享领域能力。用户可继续使用既有开发Agent、模型连接和工具习惯，再接入Blocky创作。这一“零迁移成本”指不必更换开发Agent和原有工作方式，不表示任意历史代码无需适配即可转换成积木；接口与命令覆盖仍按具体版本核对。 外部开发Agent自身的模型调用仍按其服务规则结算，Blocky套餐仅覆盖经Blocky托管模型服务发生的请求。

自定义积木是释放创作上限的关键机制。完整产品包含两种形式：可视化自定义积木把现有逻辑封装为可复用部件，并允许无损展开、修改和重封装；代码自定义积木将边界清楚的算法、工具接口和业务能力表达为积木，声明输入、输出、错误与依赖。开发者可以创建自己的能力，再与模型、知识、记忆和流程组合，创作者不必局限于内置积木目录。

CLI解决外部开发Agent如何进入Blocky，自定义积木解决进入之后如何扩展能力。两者共享作品语义、编译与运行边界，扩展积木保留权限、预算、沙箱和目标端适配要求。现有受控计算、工具和项目转换基础不等于完整自定义编辑、封装与社区分发已上线；这些能力仍需按产品路线验证。不承诺任意仓库无需适配整体积木化，代码封装也不能隐藏整套Agent拓扑、权限或未声明副作用。

Table 2（表2）把现有工作台入口与未来教学用途对应起来。当前画布、资源、构建助手与CLI构成工程基础；未来教师可核对结构与权限，学生可根据执行事件解释修改。机构后台不是这些入口的别名，师生与课堂组织功能按后续产品路线建设，不能由人工收集作品代替完成后台开发。

Table 2. 产品工作台与教学使用

工作台部分	已有能力	教学用途
作品与模块画布	嵌套积木、模块、蓝图、保存与重开	读懂结构、只改一处、组合新任务并保留版本
模型与资源配置	角色、指令、模型引用、知识、记忆及受控工具	教师准备少量资源，解释资料与工具边界
构建助手	项目上下文、自然语言执行、文件差异与撤销	辅助搭建和解释修改，教师核对目标、资源与结果
运行与调试	结构化事件、积木定位、轨迹及结果观察	预测后运行，核对实际步骤并定位错误
CLI与可复用作品	领域命令、项目文件和可编辑蓝图	重复检查与准备作品，形成可分享创作起点

故事搭档的规则部分已有真实领域运行对照：相同输入因一个条件改变而走向不同分支，事件能定位到对应积木。[P2] 模型故事环节按教学设计扩展，把角色、任务和分支结果交给教师预选模型；已有产品模型与受控工具能力支持这一扩展，[P1][P3] 但不能把规则输出描述为模型生成故事或学生课堂成果。记忆和工具安排在学生能解释基本过程之后，避免首次活动同时承担过多概念。

1.2 未来需求场景与采证设计

小学及面向小学年龄段、能组织创作活动的教育机构，是产品准备完成后的首批需求验证范围。学生使用、教师组织、机构采购的分工属于场景设计。当前未取得可触达机构名单、地域、预算或转化数据，因此不以全国学校数乘合同均价推算销售，也不把未来课堂计划当作当前运营进度。

真实场景阶段拟邀请小学信息科技、科学实践及社团教师，优先核对高年级小范围活动条件。高年级优先是降低阅读负担的设计假设，尚非适龄结论。进入活动前须同时确认产品版本关口、教师、课时、设备、模型条件、机构与家校许可；研发尚未就绪时不安排学生承担产品测试风险。

可触达范围从具体地域和机构名单逐条形成，核实负责人、设备网络、实际任务、预算与采购流程。20次接触、8次演示、4份合同仅为产品准备关口后可调整的条件漏斗设计，时间取决于相关产品准备进度，不能作为实测转化率或收入承诺。同一机构追加服务另行核对范围，不重复计算收入。

政策与课程背景支持将人工智能学习组织为具体任务。教育部2024年部署提出小学低年级侧重感知体验、高年级侧重理解应用，鼓励任务式和项目式学习；2026年行动计划继续推进中小学AI课程和跨学科实践。[S6][S7] 政策不证明学校一定采购本产品，商业判断仍需落到教师当前做法、操作障碍和预算流程。

场景就绪后，优先通过小学信息科技教研联系、科学实践或社团负责人，以及能组织小学活动的教育机构采证。官网的积木校园介绍学生创作、教师组织和学校配置方向，作为需求沟通入口。访谈可支持任务设计，但不能代替班级、作业与权限能力完成，也不能将网站浏览量当课堂成果。

Table 3. 需求访谈与匿名证据结构

问题维度	访谈问题	记录与判断
任务与现有工具	最近一次AI或编程活动让学生做什么？	记录年级、人数、课时、作品及现用工具，定位具体任务
学习障碍	学生在哪一步需要提示或代操作？	保留匿名原话、失败步骤和帮助等级，不把教师意见当成学生结果
组织与复用	准备、分发、收集和再开课各需多久？	记录耗时与可复用资产，判断是否值得准备服务
采购与约束	谁审教学、设备、预算与付款？	记录角色、预算类别、审批周期和设备限制
下一步行动	愿否看演示、组织试用或独立复用？	记录约定日期、所需条件及拒绝原因，区分兴趣与实际安排

Table 3（表3）规定未来访谈保存匿名编号、日期、渠道、角色、同意使用范围、具体任务和后续动作。至少10位教师属于场景阶段的采证设计，不是近期90天研发绩效；先核对产品准备条件，再确定时间与样本范围。访谈数量不形成总体满意率，合作地域由实际联系决定。

1.3 竞争与产品定位

Scratch的入门作品和创作学习资源提供了先读懂再改造的参照。[S2] Blocks Builder AI公开提供积木AI相关能力，并采用个人免费、教育机构洽谈的路径，是直接教育竞品。[S3][S4] 本计划不声称上述竞品已有或没有某项教学成效。Dify等专业AI平台只作为替代路线，用于区分应用工程与小学创作入门。[S5] Table 4（表4）比较各条路线与本项目需验证的价值。

Table 4. 同一Agent创作任务的工具选择

工具	读取与改造	执行与解释	教师组织路径
Scratch [S2]	公开起始项目支持查看与改编；比较创作思路	围绕程序行为学习；Agent模型与工具需另行设计	起始项目与教学资源可用于组织活动
Blocks Builder AI [S3][S4]	公开积木类别含模型、提示词、上下文、输出、交互与控制	内置聊天测试、即时反馈与输出历史；同任务尚需实操比较	个人免费；机构方案含账号、课堂管理、进度分析及课程支持
Dify [S5]	公开教育方案围绕AI应用构建	适合作为应用流程对照，具体任务需演示核对	教育合作公开入口，学校实际流程由双方确认
Tynker [S8] [S9][S10]	K12编程课程与作品资源；本稿未作同Agent任务实操	公开自动评分、学生指标和学校进度功能	学校按人数与需求定制；课堂课程有30学生许可证样例
Blocky [P1] [P2][P3]	嵌套Agent作品可编辑、保存和再运行	积木与运行事件对应；规则修改已有真实对照	作品、培训与配置为未来小学场景设计；相关准备完成后验证

积木审阅的价值需分两层核对：工程层是否准确表达与修改真实Agent、定位执行并保持权限；场景层用户能否理解、迁移任务，教师能否独立复用。免费和积木形式本身不能证明差异，Scratch和直接教育竞品仍是重要参照。若已有免费工具更适合某项任务，应承认适配差异，不依靠未经核实的竞品弱点论证本项目。

Table 4（表4）采用同一任务：读懂故事角色，改一个条件，为新目标搭建，再解释运行。官方说明只用于确定比较范围，不能据此断言竞品缺少某项能力。拟请教师用相同输入、时间和帮助规则分别完成任务，记录准备时间、可修改部件、错误定位、作品重开和再次组织活动的成本。

采用转换成本主要来自教师学习新工作台、准备资源、迁移既有课程和配置设备。Blocky应以可恢复项目、部件说明和教师独立复用降低这些成本，而不是要求教师重建全部课程。选择工具的依据是任务适配、过程可解释和复用成本，免费或积木形式本身不构成独占优势。

2. 四类蓝图与后续产品研发

四类起始蓝图已形成Windows普通包成果，替代原六品牌模板依次交付的产品路线。用户可以展开、修改、删除或重新组合蓝图中的通用积木，保存为自己的作品。已有个人蓝图与.blocky项目继续保留，空白项目生成不含预置问句或资源的main模块。后续建设围绕同一作品的创作、组织、运行与交付展开。

2.1 四类起始蓝图与创作入口

Table 5（表5）列出四类蓝图与另外两种创作入口。知识问答连接资料，工作助手组合工具步骤，Coding 助手组织编程任务，Pi Agent提供进阶智能体循环。它们是可改造起点，不是四个封闭聊天功能；Pi Agent的上游核心来源不等于其他所有框架兼容已经完成。

Table 5. 起始蓝图与创作入口

创作入口	适用任务	可修改范围与状态
知识问答助手	学习探索、连接资料、知识问答	角色、知识来源、回答方式；已交付
工作助手	资料整理、工具协作与多步任务	任务目标、工具、步骤与输出；已交付
Coding 助手	代码创作与编程工具协作	编程任务、工作目录与工具；已交付
Pi Agent	智能体循环与进阶改造	真实上游Pi核心积木化结构；已交付
空白画布	从自己的问题与设计开始	空白main，不预置问句或资源；已实现
个人蓝图与已有作品	保存、重开与复用自己的创作	原有.blocky作品及个人能力组合保留

2.2 后续产品开发与依赖

四类蓝图与现有共享CLI是当前基础，后续围绕教育与专业两类场景完善创作接口、组织能力、部署、社区与目标端。官网展示完整产品愿景，Blocks与Text互转、完整组织后台、托管计费、多端和独立App仍须按各自依赖建设。Table 6（表6）将后续方向与产出对应，使用时只开放准备就绪的范围。

Table 6. 后续产品研发顺序

研发方向	目标产出	进入下一步的依据
创作接口	Blocks与Text互转、完整CLI能力、官方Skills及Codex插件	结构与文本往返、可发现接口、失败与撤销一致
教育与组织	教师/班级/学生、作业与提交评语、冻结课程、离线Provider及进度	权限、作品与课程版本、记录和恢复可核对
部署与专业运行	团队权限、评测成本、API定时渠道、认证部署与回滚、无人值守RPA	资源与权限、运行及维护责任逐项验证

研发方向	目标产出	进入下一步的依据
开源与社区	代码发布、贡献入口，蓝图/Skills/模板包的版本分发	许可证、来源、兼容版本及供应链明确
多端与Agent App	macOS搭建；移动受控运行；页面与积木执行封装App	目标平台内核、资源、权限、安装更新和回滚核对

2.3 产品准备与真实场景关口

Table 7（表7）规定从研发到真实场景的条件。准备关口按实际场景核对相关能力，不要求不同平台同步上线，但不能跳过使用范围所需的组织、安全和恢复。未就绪的方向继续研发；准备通过后从小范围任务开始，观察真实理解和使用成本，再决定是否报价和扩展。

Table 7. 研发到条件商业化的准备关口

关口	所需证据	后续行动
创作入口关口	四蓝图与空白作品可展开修改、保存重开、运行定位；资源与工具边界明确	说明已交付版本范围，继续完善场景配套
产品准备	保存重开、审阅修改、运行定位、场景所需组织/部署、安全与恢复	明确版本范围、资源及使用限制
场景准备	教师或用户任务、设备、模型、组织许可与观察方法	进入小范围真实使用，不提前宣称效果
真实验证	学生读改搭讲、教师复用或个人任务证据；帮助与支持成本	修订产品和场景，确认可重复价值
条件商业化	授权采购主体、预算、明确范围、工时和付款及支持	形成可履约报价与合同，再评估扩展

教育与专业共享项目格式、积木语言和运行内核。官网积木校园以校园植物小向导说明角色、资料和回答核对，创作园区以研究与报告工作台说明知识检索、工具、审阅和复用。[P4] 两者都是场景设计，不是实际课堂或客户采用证明。课程、班级作业、团队部署和独立App按能力关口继续建设。

3. 真实场景后的商业机制设计

个人完整创作免费和完全开源是方向；Windows测试安装包已公开，源码与社区发布仍在准备。机构后台与教学服务按规模和需求报价，托管算力独立提供月度积分或加量方案，BYOK由模型供应商计费。官网已公布咨询拟案，购买、计费、组织额度与条款尚未开放；收入须由真实需求、正式费率与实际收款验证。[P4]

3.1 未来使用角色与采购条件

小学生需要少量可理解的部件、明确的修改目标和可比较的结果；教师需要准备作品、组织预测与改造、区分模型输出和规则行为；机构需要核对教学目标、设备、权限、采购主体和总费用。学生完成率不能替代教师复用，教师兴趣也不能替代机构付款意愿。每项试用分别记录三个角色的证据。

未来课堂中，教师在活动前核对版本准备状态、作品、模型与内容，使用合成角色和不含学生个人信息的输入；活动先示范结构，再组织预测、改造、自选任务和讲解，失败时回看轨迹。

产品研发阶段先用工程及合成资料检验流程，真实学生观察在场景关口之后开展。自动评分和课堂后台须单独开发与验证，不能由演示推定已完成。

Table 8（表8）为未来采用和采购流程。相关产品能力就绪后，先验证任务适配与教师组织，再确认预算、决策角色和合同范围；获得授权主体确认和可履约资源后才安排收费交付。采购意向与工程完成分别记录，不用潜在线索证明当前营收。

Table 8. 机构采用与采购流程

阶段	参与角色与材料	通过条件
任务确认	教师或教研负责人；课程目标与项目样例	确认年级、活动目标与可观察作品
设备与准入	设备或信息技术负责人；Windows检查与数据说明	可安装运行，模型网络和权限符合机构要求
活动与复用	组织教师；试用安排、教师指南与记录表	能独立准备和重开项目，明确支持需求
范围与预算	机构负责人及采购人员；服务清单、费用与付款计划	主体、范围、额度、验收和付款条件一致
交付与结算	教师、负责人及付款人员；交付资产和工时清单	按约定核对成果，记录变更并完成结算

3.2 条件教育服务与范围设计

机构服务拟覆盖课程准备、教师培训、设备配置及约定支持，启动前必须完成相关产品开发和准备关口。个人完整功能免费；外部模型按自备账户或独立算力安排承担费用。Table 9（表9）的A24是未来服务范围样例，解释作品、培训、配置与支持如何对应80小时；它不是当前交付、固定报价或已成交合同。

Table 9. 机构服务设计样例A24

范围	参考交付	工时预算（小时）
教学作品准备	1所机构、1班30名学生、6次创作活动；3个可编辑教学作品与教师指南	24
教师培训	2次教师培训，含操作演练和独立复用准备	16
环境配置	30台Windows设备配置检查，模型与权限确认	16
恢复与支持	8周预约支持、故障记录、项目恢复指导与复盘	24

Table 9（表9）四项合计80小时，收费按实际活动、设备、支持规模与工时形成。教学样例提供可讨论的交付范围，正式合同承接产品准备完成后的具体场景。个人软件保持完整创作能力，机构为组织、配置与支持付费。

机构报价按实际教学、部署、培训和支持范围核定，模型算力另行核算。官网Token套餐是个人托管用量咨询拟案，不是学校服务价目表或已成交合同，24个月建设资金不由这些拟定价格直接抵减。机构自带模型账户时须明确账户、费用和支持责任；管理功能先确定开发范围与交付条件。

真实场景准备完成后，教师可用免费软件和合成资料评估作品流程。收费前确认版本范围、交付物、培训、权限、支持和验收；课堂内容仍由教师组织检查。外部模型回答质量不作为无条件保证，引用与轨迹用于核对过程。

3.3 组织后台与付费能力规划

机构/K12付费方向增加组织后台配置，以师生账户、课堂管理、进度分析、课程支持及优先支持为参考。[S3][S4] Tynker学校Premium按学生数与学校需求定制报价，课堂课程页面另展示30学生许可证样例，并公开课堂管理、自动评分、进度及培训支持。[S8][S9][S10] 这些维度支持设计机构方案，不证明Blocky后台已经完成，也不把Tynker课堂样例当所有学校方案的统一规格。

Table 10. 组织后台建设与服务配置规划

组织需求	拟议配置与交付	当前进入条件
人员与课堂	师生账户、角色、班级及项目分发	先确认机构角色、名单责任与现用组织流程
学习与进度	活动进度记录、作品汇总、教师观察及评分辅助	进度与记录功能先开发核对；评分标准在后续场景与教师核对
课程与支持	机构课程配置、教师培训、优先支持与恢复	后台与恢复能力先开发；产品准备后按确认范围交付服务
报价与续用	按学生规模、学校需求、后台功能和支持期限形成方案	报价单位、合同周期、用户数和后台成本经采证后独立测算

Table 10（表10）是后续产品开发内容，当前没有机构统一账号、课堂后台、进度分析或自动评分。相关教育组织、权限和部署能力先完成开发与准备核对，再进入真实机构场景。验证后根据配置、人数、支持、数据保留和迁移范围探索收费，不以教师人工文件收集代替后台研发，也不以历史服务预算替代组织订阅价格。

3.4 独立算力与模型账户机制

Token是模型处理文本的计量单位，积分用于托管模型用量结算，不对应固定Token数。拟定订阅同时覆盖构建助手与作品Agent，后续导出的Agent应用也沿用该体系；构建、调试、多轮推理及工具调用后的模型请求按实际用量合并扣减对应账户额度。同一订阅不会按Agent数量重复发放额度，亦不承诺无限调用。模型输入、输出与缓存折算费率须在正式开放前公布；月度额度当期有效、不结转，加量包到账起30天有效，按最早到期先使用。

开发者可在应用设置中选择用量承担方式：使用者使用自己的Blocky账户，或由开发者承担托管模型成本。开发者还可快捷为导出的Agent创建应用订阅并自主定价，企业级Token价格按模型、任务强度、规模和服务范围咨询。应用订阅售价、收款与模型算力采购分别核算，不能将开发者售价视为Blocky每积分价格；代付范围、账户授权、账单、超额及停止策略须在服务开放前确定。

上述账户计费、企业托管方案和应用订阅属于后续产品建设，尚未上线，也未计入原收入或资金预测。OpenAI说明ChatGPT与API使用独立计费体系[S17]；Claude在2026-10-07更新的说明已允许部分方案的额度用于Agent SDK及第三方应用[S18]。因此Blocky强调积木创作、成品运

行与应用经营的一体化设计，不声称所有开发Agent订阅都不能用于成品应用，也不把这一机制作为独有能力。

Table 11（表11）同步官网拟定套餐，人民币计价，暂未开放购买。个人客户端完整创作能力免费，套餐只覆盖托管模型服务，BYOK由供应商独立计费。机构的组织后台、课程、部署与维护另按需求报价。金额与积分不作跨模型Token等价换算，采用人数、折算费率和收入未确认，不进入原24个月收入预测。

Table 11. 官网托管积分咨询方案

拟定方案	人民币价格与额度	用量规则与当前状态
标准	99元/月，2,000积分/月	学习与日常任务；当期有效，不结转；暂未开放购买
进阶	199元/月，4,500积分/月	持续搭建、调试与改造；同一月度规则；咨询拟案
专业	999元/月，25,000积分/月	复杂任务与高频调用；按模型费率折算；咨询拟案
加量包	50元，1,000积分	到账起30天有效，优先用最早到期额度；咨询拟案

套餐参照与单位售价

拟定方案参考WorkBuddy的分档订阅与加量包结构，属于待验证定价。软件创作能力免费；托管套餐的价值须由便利性、任务结果与支持范围验证。参考竞品结构不证明采购优惠、付费意愿或盈利。

Table 11A（表11A）对照套餐与单位售价。WorkBuddy标准、高级、旗舰单次月付分别99、199、999元，连续包月分别70、140、700元；基础额度2,000、4,000、20,000积分，当前限时加赠2,000、5,000、30,000积分。表11A按连续包月和当前全部赠送计算，排除旧会员保价及年付。续费条件、赠送与模型消耗规则以实际页面和条款为准。[S11][S11a]

Table 11A. 套餐名义单位售价对照

对照档位	Blocky拟案与单位售价	WorkBuddy连续包月与单位售价
标准 / 标准版	99元 / 2,000积分 0.04950元/积分	70元 / 4,000积分 0.01750元/积分
进阶 / 高级版	199元 / 4,500积分 0.04422元/积分	140元 / 9,000积分 0.01556元/积分
专业 / 旗舰版	999元 / 25,000积分 0.03996元/积分	700元 / 50,000积分 0.01400元/积分
加量包	50元 / 1,000积分 0.05000元/积分；30天	50元 / 1,000积分 0.05000元/积分；1个月

人民币/积分＝套餐价格÷当期积分。相较表11A所列WorkBuddy口径，标准约2.83倍、进阶约2.84倍、专业约2.85倍；对照单次月付含赠送，三档均为2倍。不同平台积分消耗规则、模型与权益不同，这些倍数不等于同任务实际成本或API优惠倍数。Blocky的模型折算尚未确定，不能仅凭售价声称比自付API更便宜。

本次只比较公开计费结构。WorkBuddy的限时赠送不能当作永久额度，公开售价不能反推其采购折扣或利润。Blocky拟价仍用于咨询，待公布模型费率、实测费用与付费反馈后决定是否销售；BYOK与机构服务维持独立核算。

单位成本与贡献利润情景

Table 11B（表11B）列出单位成本与贡献利润情景。贡献利润＝P−Q×u×c−P×v；贡献率＝贡献利润÷P。P为套餐收入，Q为积分额度，u为额度使用率，c为实际模型结算成本（元/积分），v为其他可变成本占收入比例。这里的c是按真实模型输入、输出和缓存等费用汇总后摊到消费积分的成本，不是固定Token价格。 本轮订阅覆盖扩大后，c所反映的模型采购成本须覆盖构建助手、作品Agent与导出应用的实际调用。账户间用量归属不改变成本核算，企业价格和开发者应用收入未取得报价或经营数据前不纳入测算。

表11B假设额度全部使用（u＝100%），其他可变成本为收入10%（v＝10%）。
目标贡献率为50%，仅为示例目标。模型成本0.02元/积分是示例假设，0.04元/积分是压力假设，均非采购报价。其他可变成本须覆盖实际支付、税费、退款损失、托管及随用量变化的支持成本；实际占比需取证。贡献利润未扣固定研发、管理与获客等支出，不是净利润。

Table 11B. 用满额度时的贡献利润测算

Blocky方案	50%贡献率的模型成本上限	0.02元/积分情景 贡献额 / 贡献率	0.04元/积分压力 贡献额 / 贡献率
标准	0.01980元/积分	49.10元 / 49.60%	9.10元 / 9.19%
进阶	0.01769元/积分	89.10元 / 44.77%	−0.90元 / −0.45%
专业	0.01598元/积分	399.10元 / 39.95%	−100.90元 / −10.10%
加量包	0.02000元/积分	25.00元 / 50.00%	5.00元 / 10.00%

模型成本上限＝P×（1−v−目标贡献率）÷（Q×u）。三档按月、加量包按包核算。成本为0.02元/积分时，专业档贡献率约39.95%，低于示例50%目标；成本升至0.04元/积分时，进阶和专业档贡献转负。不能依赖用户未用满额度来证明定价可持续。

若同模型、版本、任务、输入输出与缓存口径可比，客户支付价为直付公开API账单的80%（便宜20%），同时要求用满额度、其他可变成本10%、贡献率50%，则模型结算成本需不超过该可比API账单的32%。这是条件推导，不代表已获得该合作价，也不代表缓存或批量采购必然提供此收益。

因此保留现有咨询拟价，并在销售前确定模型输入、输出、缓存及工具费用的积分扣减规则，核对成本上限和可用模型范围，设置公开的额度与高成本任务边界，实测付费与续订意愿。无实际结算和采用数据时不作真实毛利或净利承诺。本节新增情景独立于原24个月XLSX预算，未改原成本、现金需求或收入参数。

专业Agent成本按真实任务和计费Token确定。本次基准用量情景为20任务/月×8调用/任务×每调用2万输入、2千输出，按DeepSeek Pro峰时无缓存价格测算37.44元/人月；高投入情景100任务×32调用为748.80元/人月。两者尚未实测，也未与25,000积分映射。旧1,347.02元来自其他开发工具专业用量参照，不再直接作为Blocky每位客户API采购成本；即使单任务贡献为正，固定研发、税费、退款、额外工具和支持仍需核算。

Table 12（表12）为平台承担的条件试用容量与算力成本。第7月只是最早规划窗口，须产品、设备、内容、许可和组织关口通过；未通过时关闭开关或后移人数。仅计平台采购人头，BYOK与本地用户排除；专业频次和调用轮数是假设，学生/教师仅短任务参考，不代表真实课堂或长Agent账单。

Table 12. 24个月条件试用与API成本

条件试用类别	期末容量	累计人月	参考月成本元	24月成本万元
学生短任务	240	2430	3.386124	0.823
教师短任务	24	243	20.316744	0.494
专业创作者	100	990	37.440000	3.707

3.5 研发关口后的渠道验证

近期90天完善已有蓝图与创作入口，准备公开发布并拆分组织、部署与计费依赖。官网已提供产品、场景、预设体验与咨询入口，可用于收集具体任务需求。真实课堂与收费交付仍在相关产品准备完成后开展，名单从实际联系人形成，曝光、浏览量和群成员数不作为有效客户。

20次有效接触、8次深入演示、4份交付合同保留为未来场景阶段可调整的漏斗设计，时间由研发进度、准备关口和资源决定。每一步记录课程角色、行动与未推进原因。若演示没有产生适配或支付证据，应调整任务和范围；不能以增投推广掩盖产品准备不足。

Table 13. 产品就绪后的条件可触达规划

阶段目标	来源与行动	进入下一阶段的证据
20次有效机构接触	教研、科学实践或社团、教育机构联系；去重并确认角色	有具体课程任务、设备条件和约定下一次行动
8次深入演示	对可组织活动的联系展示同一教学项目与修改	教师确认任务适配，能说明准备负担、复用与采购条件
4份服务合同	对明确范围与预算的机构形成服务方案	授权主体确认范围、验收、付款和可履约排期

Table 13（表13）的条件漏斗在相关产品准备之后推进，目标转化率不是实测结果。记录由逐条联系形成；合同数不等同学校数，也不进入未经确认的收入抵减。先有准备就绪与真实任务证据，再有报价和授权合同。

研发工时按创作体验、共享接口、教育组织、专业部署、社区和多端任务核对。场景启动后另记需求沟通、演示、教研、支持和合同工时，与研发及专项外包划清范围。官网用于降低产品理解成本，转化与报价依据仍是实际任务、复用与采购反馈，不能从视觉展示推定付费意愿。

开源与案例内容先形成可复现项目、文档和贡献入口。产品就绪后，教师演示和课程下载可支持需求采证；不把下载量当效果或收入。再根据真实试用、独立复用、支持负担和采购反馈决定是否扩展，避免研发阶段提前建立销售承诺。

4. 研发执行与条件交付安排

研发采用模块任务、版本化成果和可复现资料推进，从四类起始蓝图与共享工程能力继续完善产品。Pi核心来源及许可证保持可回查，后续功能逐项核对保存、运行、权限、升级和恢复。教育组织、团队部署与公开分发分别准备，场景配置和预约支持按实际资源安排，不假设已建立销售运营。

按5人需计薪资源和5个独立Pro席位预算，具体成员履历与工资尚未确认。基准税前月薪1.2万元、雇主附加成本25%，综合1.5万元/人月；国家统计局2025年软件信息业私营年均128,166元仅作数量级参照，不是岗位报价。研发、产品、教学与支持按实际任务分配；专项技术仅覆盖团队之外的签名、跨端测试等范围，不能与固定人力重复支付。

研发准备核对覆盖项目保存重开、真实执行、可审阅修改、权限声明、故障定位和恢复，组织及部署功能按目标场景补充检查。通过相关关口后，才与教师和机构确认内容、设备、资料权利、模型条款和未成年人信息安排；缺少产品能力或使用许可时不进入真实课堂。

成本供应方包括模型服务商、云与网络服务，以及专项技术和教学支持。厂商合作金额和实际合同条款尚未确认。非退还合作费、可抵扣额度预付和可退保证金分别记录：前者为费用，预付在未来模型使用时抵扣，保证金主要占用现金。合作预留只是资金缓冲，不能作为厂商报价或免费合作证明。

恢复能力既是产品准备条件，也是未来支持范围。Table 14（表14）分别处理安装、作品和模型问题，研发先形成可复现故障与恢复说明；场景启动后按约定渠道和工作时间提供支持。A24样例的一工作日确认是未来服务设计，不保证供应商恢复时间，也不代表已建全天值守。

Table 14. 项目恢复与支持边界

问题场景	支持动作与恢复资产	范围与升级
安装或配置失败	核对设备检查表，保留配置说明并回到可运行配置	系统或网络由机构协调；新增设备先确认范围
作品修改后无法运行	保留原项目和修订副本，利用轨迹定位并恢复最近可用作品	指导教师恢复；新功能需求另行估时
模型不可用或输出不适合	核对资源与用量，切回规则练习或已有合成输入	外部服务故障按供应商处理；教师决定内容使用
活动中断或支持超时	记录影响、已完成步骤和剩余任务，调整预约与活动计划	超过约定8周或24小时支持工时前协商变更

5. 开源、课程与组织资产积累

当前工程成果包括Windows创作端、四类起始蓝图、可编辑项目、模型资源配置、保存重开、运行定位与构建助手。[P3] 官网已形成中英双语、深浅主题、窄屏适配、两类场景与约一分钟的工作助手预设演示，支持暂停、重播、退出恢复及完成后编辑。[P4] 网站模拟不产生真实API、CLI或文件副作用，不能作为真实工作效率或客户采用证据。

资产积累围绕工程、作品和组织推进：工程层保留项目格式、共享接口和受控运行，作品层形成四蓝图、修改对照和恢复副本，组织层继续建设课程版本、班级作业、权限、部署与管理。

网站角色和3D世界用于产品表达，不能证明教学效果或专业业务已交付。组织后台与教师活动包按各自进度记录。

研发先形成稳定结构与清晰贡献边界，教师及机构合作在场景准备后提供课时、语言难度、设备与组织条件的反馈。实际可用资源和费用在排期前核对；没有确认的合作方不作为现有合作成果。机构专属资料与通用资产分开，复用与公开均核对权利。

完整个人版免费并完全开源是产品与商业决定。公开代码、许可证、文档和贡献流程完成发布准备后，开发者可提交模板、工具、蓝图和问题复现资料；版本分发与供应链按后续社区能力建设。持续业务逻辑是让公开贡献改善通用产品与作品，机构为组织配置、部署和支持付费，算力独立核算；不是对个人功能设付费门槛。

课程把工程能力转为可理解任务，组织能力把个人作品转为多人可管理流程，开源贡献把修复和模板沉淀为复用资产。三者需用实际版本、贡献、复用、支持工时和机构反馈判断，不能用社区人数证明收入。贡献先审查来源、权限和适用版本，机构内容及学生资料未经独立授权不公开。

6. 研发里程碑、资源与条件决策

当前四类蓝图、Windows创作底座、公开测试安装包与官网已有阶段成果。继续补齐教育配套、专业创作、组织部署、自定义积木、社区与多端。资金按实际能力关口支取，预算月份不证明功能完成；源码、托管计费和应用经营仍在建设。

6.1 场景进入条件与定位

小学故事搭档与校园植物小向导是首批教学设计，沿角色、资料、回答和轨迹组织读、改、搭、讲。开始前核对所用版本、教学入口、设备、内容、恢复与组织条件，再验证阅读和操作负担。官网的班级、作业、课程与学校配置是后续产品方向，人工作品分发不能等同完整课堂后台。

专业创作以研究与报告工作台说明资料检索、工具协作、内容整理和审阅复用。现有多模块、CLI、受控工具、知识与运行轨迹提供基础，团队权限、托管部署、队列Worker和Agent App继续建设。OPC（一人公司）的Agent员工是后续探索，未形成单独合同、收入或资源预测。

真实小学场景启动后积累教学修改对照、准备指南、帮助记录和恢复资料，根据学生理解、教师独立复用、支持工时和采购条件决定扩展。若场景不适配则回到任务与产品修订，不能只扩大下载或客户目标。

6.2 近期12个月与持续24个月的测算边界

模型保留2026-11至2028-10共24个月逐月构建，近期融资覆盖以12个月为基准，同时输出6/12/24个月。5人均计薪并各订阅Pro500美元/月，预算汇率7元/美元，全年订阅21万元。税费、额外使用和实际支付汇率按账单更新，不把“50x”当作官方恒定倍率保证。Pro订阅属于团队研发工具，产品API另外采购。个人软件免费，未知机构、应用和托管收入不抵减资金需求。

80小时服务范围样例用于解释课程准备、配置、培训与复盘的工作量。真实场景准备完成后，再根据实际工时、教学规模、后台配置、税务及回款形成报价。完整产品建设资金与每份机构合同分别核算，模型算力另按采购与用量记录计费。

历史10个有回执任务、30响应累计输入76,845、输出5,738 Token；缓存分类和部分失败用量不完整。按2026-10-10核对的DeepSeek Pro峰时未命中输入9、输出27元/百万Token重定价，每短任务0.08465310元，不能当作原供应商账单。学生40、教师240任务/月是假设，参考3.386124和20.316744元/人月；新增长上下文、重试、图片及其他工具收费应另行记录。[F11][F12]

专业长任务目前没有可代表真实用户的账单，采用任务×调用×每调用输入输出的可调整情景，基准37.44元/人月、高投入748.80元/人月。内部API回归预算5人×100任务×8调用×每调用2万输入、2千输出，按同价为936元/月，全年1.1232万元，独立于21万元GPT研发订阅。缓存命中、空闲半价或供应商优惠不预先抵减；模型能力是否满足任务需另验。[F12][F13]

合作费、可抵扣额度预付、可退保证金与自有现金未确认。基准不再虚设30万元合作缓冲，也不依赖未知收入；0仅表示未录入。非退费计支出，预付第1月付款后按研发及试用API消耗抵扣，保证金作为现金占用而非费用。确认合同、实际支付和收款时点后，重新计算剩余资金；延期收款不能提前抵减。

研发阶段记录任务、实际模型、输入输出Token、缓存、Agent轮数及重试，区分开发、评测和合成演示。真实场景启用后再按匿名类别、活动编号和去重采购人头核对供应商账单。发现长上下文和异常调用时调整任务或额度；额外采购与使用条件重新确认，不能把算力预留视为必然耗尽。

6.3 未来教学场景的观察设计

Table 15（表15）与Table 16（表16）仅用于相关产品准备关口后的真实教学验证，基线尚未测，不作为近期研发绩效。学生结构理解、自主修改、迁移搭建和解释分别记录；教师独立复用另行观察。人数、帮助、代操作与失败同时保存，小样本仅支持方向判断，不用于宣称普遍教育提升。

Table 15. 准备关口后的教学验证目标

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少10次教师访谈	相关准备关口后；教学支持	具体任务、现有做法、阻碍和组织条件
课程试用	基线未测；2次完整试用	需求与许可确认后；场景支持	预测、改造、搭建与解释，记录帮助
教师复用	基线未测；至少1位教师独立复用	小范围活动后；教学支持	独立准备并组织，不由支持方代操作
条件收费	20/8/4为可调整漏斗设计	产品及采购条件通过后	范围、授权、工时和付款安排明确

初步决策门槛是至少80%的参与者在约定课时完成结构识别和一次自主改造，教师不代操作；另记录自主搭建和解释的完成情况，至少1位教师在支持方不代操作时独立复用。阈值是内部计划标准，非课程效果承诺。若样本小、帮助频繁或只完成模仿，应降低结论强度并继续修改入门任务。

学习记录采用同一任务卡、固定课时和匿名编号，保存原项目、修改项目及解释。帮助等级约定为H0独立完成，H1仅重述任务，H2指出部件或提示步骤，H3教师代操作。Table 16（表16）

列出观察规则；完成与帮助分开统计，H3不计自主完成，按原始参与人数报告分母及缺失原因。

Table 16. 学习与教师复用的观察规则

观察任务	采集证据	计划判读
结构预测	运行前标出角色、输入、条件与输出并预测分支	记录正确项与理由；不以运行后照抄替代预测
单处改造	只改一个条件的项目副本与两次结果	记录修改位置、结果差异与H0至H3帮助
迁移搭建	换一个目标使用有限部件建立新项目	能解释部件选择；模仿原项目单列
调试解释	指出错误积木、修改并对照轨迹	0未解释，1描述现象，2指出原因，3用事件支持原因
教师独立复用	准备时长、设备检查、分发及恢复记录	教师独立准备组织；产品方代操作不计独立复用

Table 16（表16）的80%结构识别和自主改造门槛用于决定是否继续推进，须同时报告样本数、年级、课时和帮助分布。自主搭建与解释分别记录，不用一次完成率替代全部学习能力；两轮结果用于修改任务，不外推普遍教育提升。教师复用评价以一次独立准备和组织为起点，再观察第二次准备是否减少工时。

6.4 近期研发任务与转向条件

近期90天完善以教育为主的四蓝图创作、构建助手与共享接口，继续准备公开源码、许可证、版本和支持。Windows测试安装包已公开，官网预设体验不能当作真实桌面执行或课堂验证。先把教师活动与组织依赖拆分，再推进专业Agent架构蓝图、自定义积木、团队部署、托管计费和多端；不承诺全部在90天上线。

若蓝图修改不能保持作品语义、资源引用或工具权限，先修正直接影响范围再开放对应功能。后续两轮教学验证若主要靠代操作，收窄任务并回到产品修订；没有独立复用或采购条件时不扩大收费交付。托管模型若缺少折算费率、供应商条款与真实成本依据，继续咨询而不据拟定套餐预测利润。

6.5 资源与资金需求

Table 17（表17）列出12个月现金用途，Table 18（表18）解释资金覆盖。工资、额外雇主成本、设备、专项和用量均可调整；官方单价与预算假设分开。普通CPU实例用于账户、存储与服务，不自建大模型GPU集群；模型通过API接入。存储、备份、下载及监控按容量预留，具体区域、配置和采购报价需下单复核。

Table 17. 近期12个月现金用途

资金用途	12月预算万元	计算边界
5人人力（含附加）	90.000	5×税前1.2万元/月×1.25×12；工资和25%附加均是假设

资金用途	12月预算万元	计算边界
5席Pro订阅	21.000	5×500美元/月×预算汇率7×12；不包含产品API
研发API测试	1.123	5人×100任务×8调用/月，按Pro峰时无缓存价
条件试用API	0.483	第7月为最早窗口；需产品及场景关口通过
云基础设施	1.020	1–6月560元/月、7–12月1140；含其他资源预留
一般运营	3.600	3000元/月；财务、基础工具、文档与社区发布材料
专项技术	6.000	年度6万元上限；跨端测试、签名等，不重复核心薪酬
教学验证材料	2.000	首年2万元上限；场地、耗材与活动，人员报酬不双算
增量设备采购	5.000	5万元上限；已有设备可抵减，现金不再加折旧
现金支出合计	130.226	未以未知收入和自有资金抵减

Table 18. 12个月覆盖目标与现金储备

现金层级	基准万元	含义
预算现金支出	130.226	近期必要支出；现金采购与费用不混同
支出风险预留	13.023	预算支出10%，不作为已发生费用
正常运营现金储备	29.595	期末经常性月成本9.865万元×3个月
最低追加资金	172.844	现金＋风险＋储备－确认资金
取整覆盖目标	180.000	按10万元向上取整；余量7.156万元

同一逐月模型输出：6个月现金64.198万元、最低99.716万元、覆盖目标100万元；12个月现金130.226万元、最低172.844万元、覆盖180万元；24个月现金262.877万元、最低320.206万元、覆盖330万元。三个覆盖期不能相加。原900万元主要来自更大后期专业用户采购（约303万元）及237万元储备；原专业成本来自其他工具的使用参照，新模型以近期小范围试用和明确任务强度重建，不能声称已经实现同等工作量成本下降。

节约、基准和高投入情景均保留5人及每人Pro500，调整工资、附加成本、预算汇率、调用强度、设备和储备。首年覆盖目标140/180/290万元，持续24月260/330/700万元。专业高强度用量尚未实测，应以真实任务和账单校正；资金不足时缩小首期范围并调整排期，不用假设收入、免费劳动力或未知厂商折扣降低预算。

Table 19（表19）连接投入与复用资产。近期以教育为主，创作与审阅底座同样服务专业任务；后续专业Agent架构蓝图、OPC/企业、多端和应用经营继续按产品关口投入。预算只保证资金覆盖情景，不保证所有功能完成；按实际人力、工时和设备条件决定分批上线。

Table 19. 资金用途与复用资产

预算用途	形成资产	交付与续投条件
等效人力与专项技术	积木语言与兼容接口、机构功能、多端与App封装	按开发和验证关口投入；实际可用资源不足时调整范围

预算用途	形成资产	交付与续投条件
用户与内部开发算力	用户活动运行、模型适配与评测记录	研发实际任务先测；用户采购在准备关口后启用，开发与场景分别登记
云与网络基础设施	组织服务、托管资源及运行监测	先核对权限、成本和维护责任，再扩展采购人数
教育与社区支持	教师指南、可编辑作品、贡献及问题复现资料	先形成工程与设计资产；场景就绪后验证教师复用；贡献核对版本和来源
设备与管理支持	开发测试环境、采购与费用记录	设备现金投入单列，折旧不再重复计入现金需求
合作预留、应急与储备	供应商谈判空间和连续经营现金缓冲	未知合作金额后续替换；预付抵扣与保证金不得重复作为费用

6.6 按研发准备推进的路线图

Table 20（表20）更新近期90天产品完善安排，Table 21（表21）连接后续建设。当前四蓝图、Windows底座与公开官网已经形成成果，继续补齐创作、组织、部署、社区与目标端，再验证真实任务和条件商业化。阶段按能力与资源分批，预算日历不构成上线或客户交付承诺。

Table 20. 近期90天产品完善安排

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
第1至30天	四蓝图与构建助手体验核对；研发与产品	已有作品、CLI、编译、Host与官网	列出创作、保存、运行与撤销的具体缺口
第31至60天	公开源码、下载与支持渠道准备；发布	许可证、构建说明、发行包与版本范围	入口与分发条件明确，未准备方向不提前发布
第61至90天	教育组织、团队部署、托管计费拆分；研发	实际需求、权限、供应商条款与成本依据	按模块确定交付范围，不承诺全部同时上线
后续目标端阶段	macOS、移动运行与独立Agent App分批推进	共享格式、内核及各端资源与权限	分别完成实际设备运行、安装与恢复核对

逐月规划从2026年11月开始，历史投入不并入新预算。第1至6月完善可靠创作及教育准备，第7至12月在产品与组织条件通过后开展小范围验证；第13至24月继续专业、多端与组织配套。试用人数为容量假设，月序为资源窗口，不能由预算支出推定已经有用户、合同或效果。

Table 21（表21）服务同一演进链：积木表达Agent、创作与审阅、教育和专业配套、社区复用、多端运行及独立App。四蓝图已有成果，但完整组织与部署能力仍须建设。真实场景使用准备就绪的范围，不承诺完整个人版、所有平台或付费服务同步开放。

Table 21. 产品演进与交付关口

建设方向	目标产出	关口与当前边界
当前蓝图与桌面	目前知识问答、工作、Coding、Pi四类；Pi是首个由代码转为积木的Agent蓝图	Windows v0.8.0-beta.1已公开测试安装包；真实调用按发布版本及任务判断

建设方向	目标产出	关口与当前边界
后续专业架构蓝图	继续把Codex、DPH（DeepSeek Harness）、Hermes等专业Agent底层架构转为可展开、可修改蓝图	后续规划；逐一核对源码许可、结构映射、依赖、权限和运行，不声明已兼容
创作、自定义与审阅	可视化封装与代码扩展；共享CLI及构建助手支持非专业用户审阅结构和改动	现有基础不等于完整自定义编辑及分发；非专业独立审阅需验证
教育与组织	小学工作区、师生班级、作业评语、课程版本、离线课堂与进度	教育优先；教师准备、许可、设备和真实复用通过后扩展
OPC与企业	个人经营的Agent职责与审阅，延伸到岗位权限、组织数据和团队部署	合并为同一拓展场景；尚无OPC效率或付费验证
个人开源与社区	完整个人功能免费；公开代码、贡献、蓝图及扩展分发	源码与贡献流程仍准备；版本、许可和来源逐项核对
多端与独立App	macOS创作；Android/HarmonyOS/iOS运行；作品＋页面＋运行能力一键导出	各端工具、权限、签名、安装和恢复分别验证，移动不承诺全桌面搭建

一键导出Agent App的目标是将交互页面、积木执行逻辑、运行内核和受控资源配置组合成独立应用，支持Windows、macOS及手机应用。目标应用可拥有独立界面、工具与任务执行能力，具备通常代码开发Agent应用所需的交互与运行结构，但各平台工具和权限须分别适配。导出作品沿用Blocky托管Token体系；是否由使用者或开发者承担用量，在应用设置中配置。此功能为后续规划，不能以网页演示代替真实导出与安装证据。

Pake可用于桌面网页或本地前端封装，Tauri可用于桌面、Android和iOS应用壳；这些框架不自动完成Blocky Runtime集成或移动适配，HarmonyOS需要单独验证。[S15][S16] 导出流程须检查依赖、声明资源权限、登录授权、签名、分发、更新与回滚。托管模型使用账户授权和用量结算，不能将开发者私有密钥嵌入分发包；应用订阅、开发者定价及企业算力咨询在配套服务准备后开放。

6.7 研发与场景风险

主要风险包括蓝图修改语义、工具与资源权限、后续模块依赖，以及托管折算和研发算力成本。相关能力准备后再面对用户理解、教师复用、采购和供应商条件。工程证据、网页展示与真实使用分别决定续投。Table 22（表22）对应预警与行动，资源和现金压力见附录C。

Table 22. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
作品语义与修改	修改前后关键行为、资源或权限不一致	修正共享作品语义，核对保存、运行及恢复	研发与评测
后续能力与安全	组织、部署、跨端存在功能或权限缺口	限制版本范围，不进入缺乏准备的真实场景	研发与产品准备
算力与现金	多轮调用、上下文和重试超出预算	核对Token与单价，优化任务并滚动测算	研发与资源安排
未来教育适配	学生主要靠代操作，教师不能复用	收窄教学任务，回到产品与设计修订	场景支持
机构与供应商条件	许可、采购、合作报价或资源不明确	确认条件再启动，预付抵扣与保证金分列	场景及资金安排

Appendix A. 规划假设与待确认事项

Table 23（表23）汇总5人基准、官方价格与未知假设。工资尚未确认，软件信息业平均工资不是团队合同；所有用户数量均为条件容量。用量、工资、设备、税费、供应商条款及收款应随真实情况替换，并保持同一个月度模型和三份材料口径一致。

Table 23. 输入依据与待确认事项

ID	参数	基准口径	依据与状态
F01	期间	2026-11至2028-10，输出6/12/24月	全部规划；近期以12月为基准
F02	团队	5人均计薪；5席独立Pro500	人数是预算指令，薪酬未确认
F05	工资与附加	1.2万元税前＋25%附加＝1.5万元/人月	假设；需所在地及工资合同
F06	研发工具与API	21万元/年Pro；936元/月API测试	官方订阅价格与假设调用量分账
F07	试用用量	首年末60学生/6教师/20专业；专业37.44元/月	产品关口后才启用，非已获用户或真实专业账单
F08	云与设备	云首年1.020万元；增量设备上限5万元	腾讯刊例单价＋容量预留；现有设备待核对
F09	风险与储备	支出10%；期末经常性成本×3个月	资金政策，非已经发生费用
F10	资金与条款	自有现金、收入及合作费/预付/保证金未录入	不依赖未知收款；未录入0非现实为零

优先核对真实薪酬、已有设备、专业多轮任务与计费输入输出，以及模型服务税费和额外额度。托管套餐扣分、采用和回款尚未验证，不能凭99/199/999元拟价预测净利润或减少融资需求。合同签署后另列收入、确认现金与回款日，延期回款应重估资金缺口。

A24保留单机构、1班30名学生、6次活动等未来服务设计，用于解释范围，不代表研发期已开展课堂或固定Token预算。真实用户在产品准备完成后启用，内部研发单列；费用、预付、保证金与合作缓冲按同一现金模型核对，避免重复相加。

Appendix B. 资料来源

产品范围按2026-10-10规划更新：教育是主要场景，当前四类蓝图和Pi代码积木化已有阶段成果，后续专业Agent架构蓝图继续扩展。OpenAI Pro、DeepSeek模型、腾讯云与工资数量级于2026-10-10核对；预算汇率7、工资和调用量为假设。WorkBuddy比较保留2026-10-06历史快照，其余竞品与框架资料保留原日期；不将历史比较当作最新报价或课堂效果。

[P3] Windows当前知识问答、工作、Coding、Pi四类蓝图可改造，Pi为首个由真实代码转为积木的Agent蓝图；构建助手共享上下文与CLI。公开Windows测试安装包已提供，源码、社区、教育组织、专业架构蓝图与多端按后续关口推进。

[P1] Blocky Studio 0.8.0-chat Windows合成资料演示：历史息壤deepseek-v4-pro三次响应共7717 Token。[P2] 同源故事规则两次对照，属于规则运行，不是生成模型故事或学生课堂成果。

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。https://dify.ai/education

[S6] 教育部：《教育部部署加强中小学人工智能教育》。发布2024-12-02，https://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202412/t20241202_1165500.html

[S7] 教育部等五部门：《关于印发“人工智能+教育”行动计划的通知》。文件日期2026-04-02，https://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202604/t20260410_1433240.html

[S8] Tynker，《Coding for School》。https://www.tynker.com/school/

[S9] Tynker，《Request a Quote》。https://www.tynker.com/school/coding-curriculum/request

[S10] Tynker，《Coding and STEAM Curriculum》。https://www.tynker.com/classroom-school/coding-curriculum/

[S11] WorkBuddy《定价详情》，访问2026-10-06。连续包月、基础及限时赠送额度；不能证明本项目模型成本或平台利润。https://www.workbuddy.cn/docs/workbuddy/Pricing

[S11a] WorkBuddy《积分说明》，访问2026-10-06。模型与任务复杂度影响积分消耗；积分不等于固定Token。https://www.codebuddy.cn/docs/workbuddy/Credits

[S12] Cursor：《Pricing and plans》。https://prod.cursor.com/help/account-and-billing/pricing

[S13] TRAE：《Pricing》。https://www.trae.ai/pricing

[S14] OpenCode：《Zen》。https://opencode.ai/docs/zen/

[S15] Pake，《Pake》。https://github.com/tw93/Pake

[S16] Tauri，《Getting Started》《Distribute》。https://v2.tauri.app/start/ ；https://v2.tauri.app/distribute/

[S17] OpenAI，《Managing billing for ChatGPT and the API platform》，访问2026-10-08。ChatGPT与API独立计费；不外推全部Codex或Workspace Agent产品的权益。https://help.openai.com/en/articles/9039756-managing-billing-for-chatgpt-and-the-api-platform

[S18] Anthropic，《Use the Claude Agent SDK with your Claude plan》，更新2026-10-07，访问2026-10-08。部分方案允许Agent SDK、第三方应用使用订阅额度，具体适用范围依方案与官方政策。https://support.claude.com/en/articles/15036540-use-the-claude-agent-sdk-with-your-claude-plan

[F03] DeepSeek API官方模型与价格（2026-10-10核对）：https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/quick_start/pricing/ 。Pro峰时未缓存输入9、输出27元/百万Token；Flash峰时2/8元为备选，不视作同质量替代。

[F04] Cursor Pricing，访问2026-10-03。按用户订阅、内含用量、额外按量及组织洽谈；不证明本项目价格。https://cursor.com/pricing

[F11] Blocky项目调用样本，调用日期2026-10-02。10个有回执任务、30个响应，输入76,845与输出5,738；部分失败及缓存分类未覆盖。用于短任务重定价参考，不作为课堂或完整模板月账单。

[F12] DeepSeek Pro当期峰时价格重定价历史Token样本，非历史供应商账单。专业和研发回归的调用数、上下文、输出均为情景参数。官网价格以实际采购时为准。

[F13] OpenAI官方Pro套餐及限制（2026-10-10核对）：https://learn.chatgpt.com/docs/pricing ；https://help.openai.com/en/articles/9793128-about-chatgpt-pro-tiers 。采用Pro500美元/月、月付，不承诺固定50倍用量，API单独核算。

[F14] 预算汇率基准7元/美元为规划输入，非当日银行汇率。工资参照国家统计局2025年城镇单位就业人员年平均工资（2026-05-15发布）：https://www.stats.gov.cn/sj/zxfb/202605/t20260515_1963707.html 。信息软件业私营128,166元/年、非私营248,752元/年，仅作数量级参照。

[F15] 腾讯云内地轻量应用服务器刊例价（2026-10-10核对）：https://cloud.tencent.com/document/product/1207/119345 。2核4G80元/月、4核8G230元/月；其他云容量为预算预留。合作费、预付、保证金无报价，不视为已确认免费。

[P4] Blocky开发预览站（海外托管），核对2026-10-08。国内正式域名尚未注册，正式访问入口将在注册启用后公布。本站介绍订阅及Agent应用规划、自定义积木和现有CLI入口；演示为预设。https://blocky.donk55666.chatgpt.site/

Appendix C. 情景分析

Appendix C使用同一月度构建及单一情景选择器，比较5人和Pro500固定下的工资、任务强度、资源与储备。Table 24（表24）的6/12/24月是不同覆盖期；Table 25（表25）显示单一输入变动对首年最低需求的影响，未知收入不计入抵减。

Table 24. 三情景阶段覆盖（万元）

情景	12月现金	12月最低	12月目标	24月目标
节约	103.021	137.445	140.000	260.000
基准	130.226	172.844	180.000	330.000
高投入	190.564	283.203	290.000	700.000

工资基准尚未确认，输入可调整，不用零工资掩盖5人资源需求。专业高投入情景为100任务/月×32调用/任务，成本上升与工时、输出和重试有关；若实际超过参数，重算费用与套餐。确认现金才减少需求，正贡献率不代表已收款或已盈利。

Table 25. 首年资金对输入与结算条件的响应

单一变动	最低需求万元	现金处理
基准，无未知回款抵减	172.844	收入、自有资金、合作条款均未录入
税前月薪升至1.3万元	182.969	工资＋附加、风险与3月储备同步增加
非退合作费10万元	183.844	费用现金10万＋10%风险预留
模型额度预付1万元	172.844	首年消耗抵扣1万元，不与同额API支出双算
可退保证金10万元	182.844	增加现金占用，非费用，不再加费用风险
确认自有现金20万元	152.844	已确认现金抵减，不能提前计未到账收入

回款延迟会增加现金缺口；模型不提前抵减未签合同和未收款。预付按余额消耗，保证金退还按合同条件，设备按实际增量采购；专项报价和税费确认后替换预算。课堂、专业审阅与运行效果分别验证，预算覆盖不代表自动完成所有端和组织能力。